

SCRIPT ORAL FINAL — 10 SLIDES — 15 MINUTES

SLIDE 1 — INTRODUCTION

Nissa

“Bonjour à tous.

Aujourd’hui nous allons vous présenter notre projet fil rouge réalisé dans le cadre du Bachelor 2 Informatique et Cybersécurité à Ynov Campus.

Notre projet consiste à concevoir une infrastructure système et réseau sécurisée ainsi qu’une application web métier dédiée à la gestion des tickets IT et du parc informatique d’une entreprise.

L’objectif était de reproduire un environnement professionnel réaliste comprenant :

- une architecture réseau segmentée,
- des serveurs Linux sécurisés,
- une politique de sécurité,
- et une application web moderne développée en architecture MVC avec séparation frontend/backend.

Le projet a été réalisé par :

- Sriram Mallipoudy,
- Safaa Zemmar,
- Sami El Abdallaoui,
- et moi-même, Nissa Karadag.”

SLIDE 2 — CONTEXTE & OBJECTIFS

Safaa

“Dans ce projet, nous intervenons comme une équipe informatique mandatée par une PME de 45 collaborateurs ouvrant un nouveau site.

L’entreprise avait besoin de construire un système d’information complet et sécurisé.

Nous avons donc dû :

- concevoir l’infrastructure réseau,
- sécuriser les communications,

- déployer plusieurs serveurs Linux,
- et développer une application métier permettant la gestion des tickets IT et du parc informatique.

Les principales problématiques rencontrées concernaient :

- l'isolation réseau,
- les règles firewall,
- la séparation frontend/backend,
- ainsi que la sécurisation de l'application.”

SLIDE 3 — ORGANISATION ÉQUIPE

Sami

“Le projet a été réparti entre plusieurs pôles techniques.

Sriram s'est principalement occupé de la partie infrastructure réseau :

- configuration pfSense,
- VLAN,
- règles firewall,
- et segmentation réseau.

Safaa a travaillé sur le backend et l'API REST en PHP avec l'architecture MVC et la base de données MariaDB.

Sami s'est chargé du déploiement Linux, de la sécurisation des serveurs et de l'environnement système.

Enfin, je me suis occupée du frontend, de la gestion de projet et de l'intégration globale de l'application.”

SLIDE 4 — ARCHITECTURE RÉSEAU

Sriram

“Notre infrastructure repose sur une architecture segmentée sécurisée autour d'un pare-feu pfSense.

Le réseau est divisé en quatre zones principales :

- le LAN_EMP destiné aux employés,
- le LAN_ADMIN réservé à l'administration,
- le LAN_SRV pour les serveurs internes,
- et la DMZ pour les services exposés.

Chaque zone est isolée grâce à des règles firewall strictes basées sur le principe de Default Deny.

Cela signifie que tout le trafic est bloqué par défaut sauf les flux explicitement autorisés.

Nous avons également mis en place un Bastion SSH permettant de centraliser et sécuriser tous les accès administrateurs vers les serveurs internes.”

SLIDE 5 — PLAN D'ADRESSAGE & SÉCURITÉ

Sriram

“Nous avons défini un plan d'adressage IP structuré afin de séparer logiquement chaque environnement.

Chaque VLAN dispose de son propre sous-réseau :

- LAN_EMP pour les postes utilisateurs,
- LAN_ADMIN pour l'administration,
- LAN_SRV pour les serveurs,
- et la DMZ pour les services accessibles.

Concernant la sécurité :

- nous utilisons une politique Default Deny,
- l'isolation des VLANs,
- un Bastion SSH,
- ainsi qu'un serveur rsyslog pour centraliser les journaux.

Nous avons également mis en place une stratégie de sauvegarde suivant la règle 3-2-1 avec sauvegardes MariaDB et export des configurations pfSense.”

SLIDE 6 — APPLICATION WEB & MVC

Nissa

“L'application développée permet :

- la gestion des tickets IT,
- la gestion des assets,
- ainsi que l'administration des utilisateurs.

L'architecture repose sur une séparation frontend/backend.

Le frontend a été développé en HTML, CSS et JavaScript.

Le backend repose sur une API REST PHP organisée selon une architecture MVC étendue avec :

- des contrôleurs,
- des services métier,
- des modèles,
- et des middlewares de sécurité.

Cette séparation améliore :

- la maintenabilité,
- l'organisation du code,
- et la sécurité globale de l'application.”

SLIDE 7 — BASE DE DONNÉES & SÉCURITÉ APPLICATIVE

Safaa

“La base de données MariaDB contient plusieurs entités principales :

- les utilisateurs,
- les tickets,
- les assets,
- les journaux d'audit,
- ainsi que les réinitialisations de mots de passe.

Concernant la sécurité applicative, plusieurs mécanismes ont été mis en place :

- hashage bcrypt des mots de passe,
- requêtes préparées PDO contre les injections SQL,
- gestion RBAC avec plusieurs rôles,
- authentification à deux facteurs,
- et sécurisation des sessions.

Toutes les actions importantes sont également journalisées dans des audit logs.”

SLIDE 8 — DÉPLOIEMENT & DÉMONSTRATION

Sami

“Le déploiement a été réalisé sur plusieurs machines virtuelles Linux séparées.

Nous avons isolé :

- le serveur web,
- le serveur base de données,
- le serveur Syslog,
- ainsi que le Bastion SSH.

L'environnement repose sur :

- Ubuntu Server,
- Apache2,
- PHP,
- et MariaDB.

Nous allons maintenant effectuer une démonstration rapide de l'application avec :

- la connexion utilisateur,
- la création de tickets,
- la gestion des assets,
- et les fonctionnalités administrateur.”

SLIDE 9 — BILAN & COMPÉTENCES

Sriram

“Ce projet nous a permis de développer de nombreuses compétences techniques.

Sur la partie cybersécurité :

- segmentation réseau,
- firewall,
- RBAC,
- authentification 2FA,
- et durcissement applicatif.

Sur la partie développement :

- architecture MVC,
- API REST,
- PHP orienté objet,
- et gestion base de données MariaDB.

Le projet nous a également permis d'améliorer :

- notre organisation,
- notre travail en équipe,
- et notre gestion de projet.”

SLIDE 10 — CONCLUSION

Nissa

“Pour conclure, ce projet nous a permis de concevoir une infrastructure système et réseau sécurisée ainsi qu'une application web métier complète et fonctionnelle.

Nous avons pu mettre en pratique :

- l'administration système,
- la cybersécurité,
- le développement web,
- le déploiement Linux,
- et la gestion de projet dans un environnement proche des conditions professionnelles réelles.

Enfin, plusieurs évolutions sont envisageables :

- intégration LDAP ou Active Directory,
- supervision réseau,
- automatisation CI/CD,
- ou encore des tests de sécurité avancés.

Merci pour votre attention.

Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions.”